

NOUE, THÊS
9,3

CIRCUITOS DIGITAIS I - CP SEGUNDA AVALIAÇÃO

Aluno(a) [REDACTED]

Data 09/09

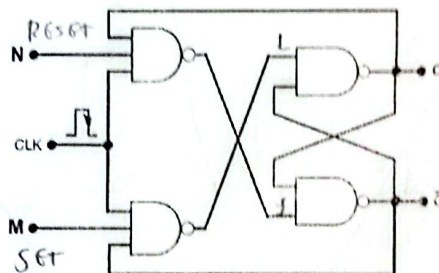
1- Desenvolver **todas as etapas** de projeto de um circuito digital para converter o código binário puro $B_2B_1B_0$ para o código $Z_2Z_1Z_0$ conforme mostrado na **Figura-1** e implemente-o com o mínimo de portas lógicas.

2- Um sistema digital precisa de um codificador, **com prioridade**, para quatro chaves (K,G,D,H). O código, único para cada chave, deve ser escolhido entre (1011; 1100; 1101; 1110).

1.1 - Determine a **Prioridade** no seu codificador;

1.2 - Desenvolver **todas as etapas** de projeto de um circuito digital para o seu codificador e implemente-o com o mínimo de portas lógicas.

3- Elaborar uma **Tabela de Transição de Estados, completa**, para o circuito sincronizado abaixo e a partir dela uma **Tabela Funcional**.

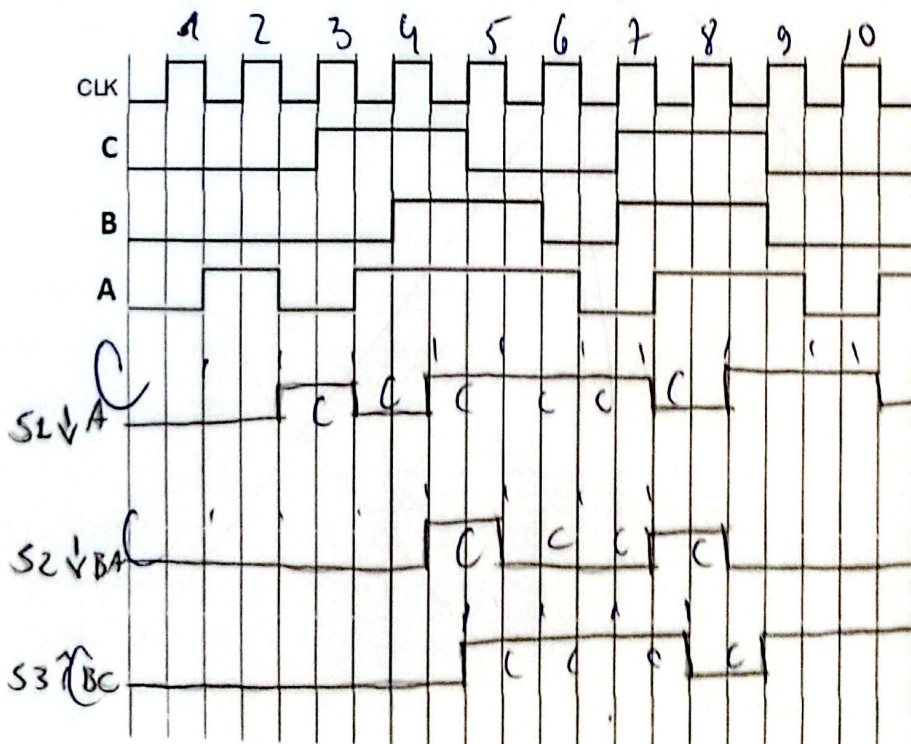


4- Elaborar, no espaço com escala do desenho abaixo, a forma de onda, (S_i) , da saída não complementada de um:

S1- Flip-Flop tipo D gatilhado na descida com o **sinal A** aplicado na entrada,

S2- Flip-Flop-JK gatilhado na descida com o **sinal B** aplicado na **entrada J** e o **sinal A** na **entrada K**,

S3- Flip-Flop-JK gatilhado na subida com o **sinal C** aplicado na **entrada K** e o **sinal B** na **entrada J**.



B_2	B_1	B_0	Z_2	Z_1	Z_0
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

Figura-1

1^a) $Z_2 \Rightarrow B_2 \backslash \begin{matrix} B_1 \\ B_0 \end{matrix} \begin{matrix} 00 & 01 & 11 & 10 \end{matrix} \Rightarrow B_2 \bar{B}_1 + B_1 \bar{B}_2 \text{ (XOR)}$

$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix} \Rightarrow B_2 \oplus B_1 = Z_2$

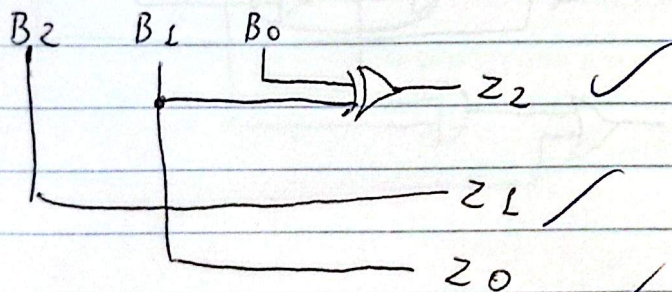
$Z_1 \Rightarrow B_2 \backslash \begin{matrix} B_1 \\ B_0 \end{matrix} \begin{matrix} 00 & 01 & 11 & 10 \end{matrix} \Rightarrow B_2 \text{ ✓}$

$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$

$Z_0 \Rightarrow B_2 \backslash \begin{matrix} B_1 \\ B_0 \end{matrix} \begin{matrix} 00 & 01 & 11 & 10 \end{matrix}$

$\begin{matrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{matrix} \Rightarrow B_1 \text{ ✓}$

CIRCUITO



2=)

1.1) $K > G > D > H$ def ✓

$K \rightarrow 1011$

$D \rightarrow 1101$

$G \rightarrow 1100$

$H \rightarrow 1110$

0,625

0,625

0,5625

0,5625

1.2)

K	G	D	H	Z ₀	Z ₁	Z ₂	Z ₃
1	x	x	x	1	0	1	1
0	1	x	x	1	1	0	0
0	0	1	x	1	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

$Z_0 \Rightarrow K \backslash P_H$ 00 01 11 10

00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$\Rightarrow D + H + K + G$ ✓

$Z_1 \Rightarrow K \backslash P_H$ 00 01 11 10

00	0	1	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$\Rightarrow \bar{K}G + \bar{K}D + \bar{K}H$

$\Rightarrow \bar{K}(G + D + H)$ ✓

$Z_2 \Rightarrow K \backslash P_H$ 00 01 11 10

00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$\Rightarrow K + \bar{G}\bar{D}H \rightarrow 4p$

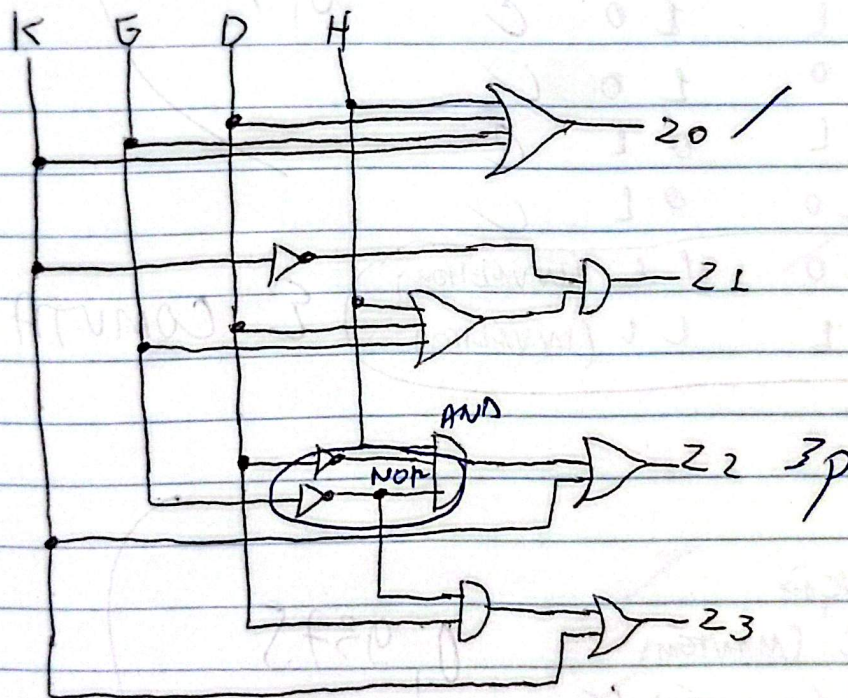
$K + (\bar{G} + \bar{D})H \rightarrow 3p$

$Z_3 \Rightarrow KG \backslash PH$

00	0	0	1	1	1	0
00	0	0	1	1		
01	0	0	0	0	0	
11	1	1	1	1		
10	1	1	1	1		

 $\Rightarrow K + \bar{G}D$

CIRCUITO



3ª) Tabela de Transição de Estados

CLK	N	M	$Q(n)$	$\overline{Q}(n)$	$Q(n+1)$	$\overline{Q}(n+1)$
0	X	X	0	1	0	1
0	X	X	1	0	1	0
1↓	0	0	0	1	0	1
1↓	0	0	1	0	1	0
1↓	0	1	0	1	1	0
1↓	0	1	1	0	1	0
1↓	1	0	0	1	0	1
1↓	1	0	1	0	0	1
1↓	1	1	1	0	1	1
1↓	1	1	0	1	1	1

0,9375

Σ COMUTA

Tabela Funcional

CLK	N	M	FUNÇÃO
0	X	X	Q (MANTÉM)
1	0	0	Q (MANTÉM) ✓
1	0	1	1 (SET) C
1	1	0	0 (RESET) ✓
1	1	1	INVÁLIDA COMUTA

0,9375